

第2章

MSP430单片机及其结构



主要内容



- 2.1 MSP430单片机
- 2.2 MSP430内部结构
- 2.3 MSP430外部结构



2.3 MSP430外部结构

- 经过上一节的介绍，大家已对MSP430单片机内部结构构成、地址空间分布、片上资源配置等情况有了大致的了解。
- 本节将以MSP430F261x系列单片机为例对芯片外部的情况做一介绍



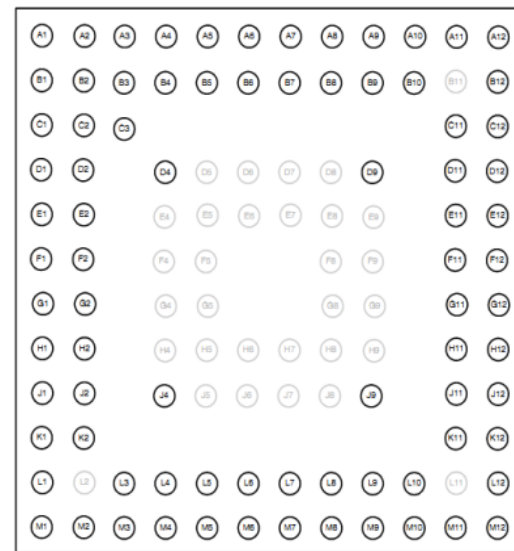
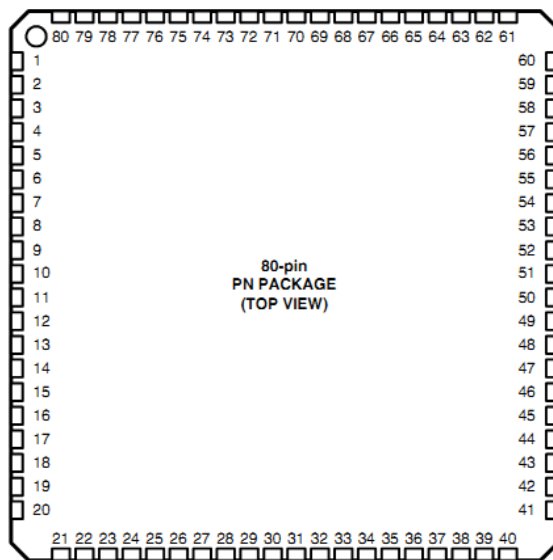
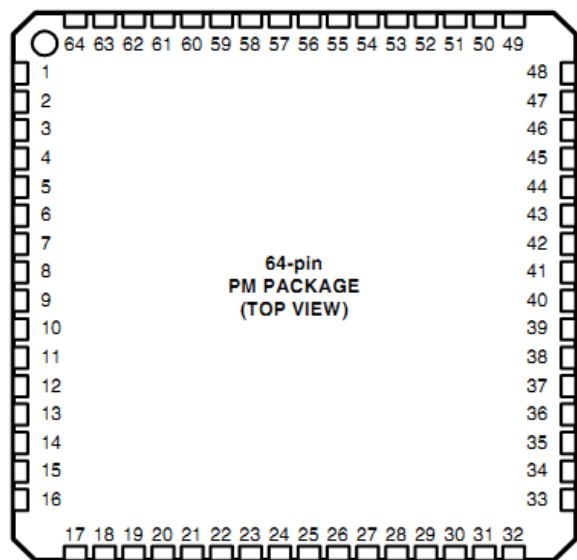
2.3.1 封装类型

- 2.3.1 封装类型
- 2.3.2 引脚说明
- 2.3.3 最小系统

2.3.1 封装类型



MSP430F261x



(a) PM封装(64引脚)

(b) PN封装(80引脚)

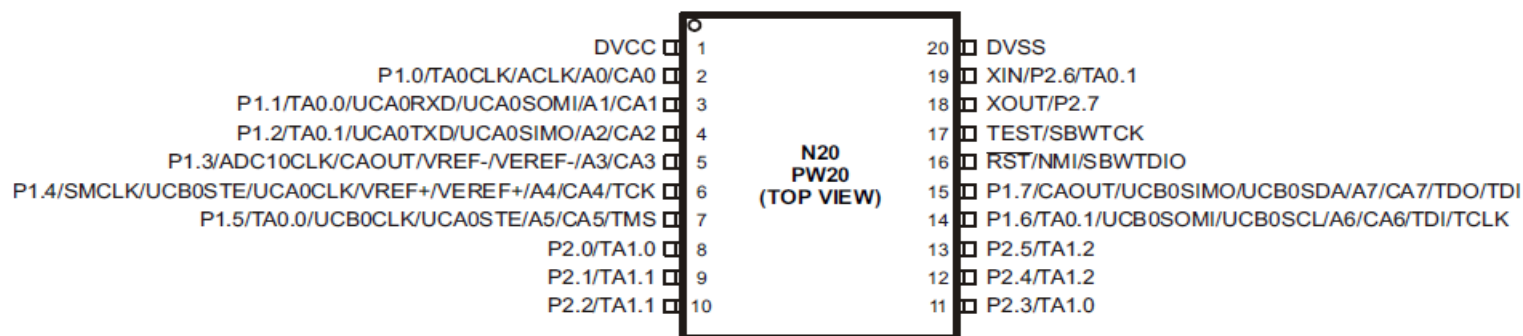
(c) ZQW封装(113引脚)

封装不同，内部资源的分布也会有差异

2.3.1 封装类型



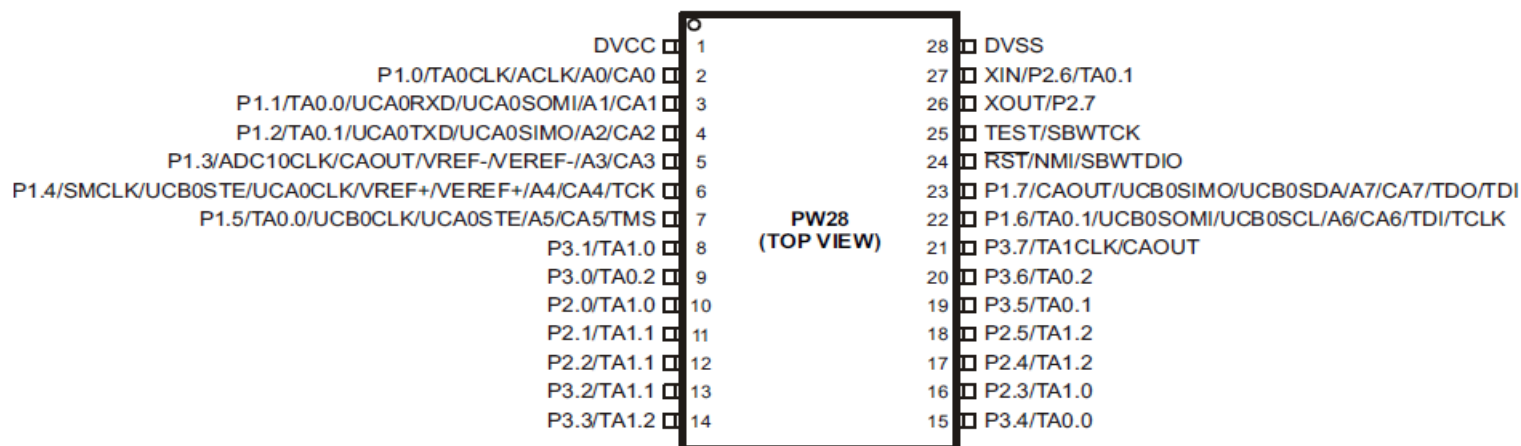
Device Pinout, MSP430G2x13 and MSP430G2x53, 20-Pin Devices, TSSOP and PDIP



NOTE: ADC10 is available on MSP430G2x53 devices only.

NOTE: The pulldown resistors of port P3 should be enabled by setting P3REN.x = 1.

Device Pinout, MSP430G2x13 and MSP430G2x53, 28-Pin Devices, TSSOP



NOTE: ADC10 is available on MSP430G2x53 devices only.



2.3.2 引脚说明

- 2.3.1 封装类型
- 2.3.2 引脚说明
- 2.3.3 最小系统



2.3.2 引脚说明

- 考虑到引脚众多，分类介绍
 - ◆ (1) 工作电源引脚(6个)
 - ◆ (2) 参考电压引脚(3个)
 - ◆ (3) 晶振引脚(4个)
 - ◆ (4) JTAG引脚(4个)
 - ◆ (5) 复位引脚
 - ◆ (6) I/O引脚(64/48个)



2.3.2 引脚说明

(1) 工作电源引脚(6个)

- ◆ AVCC: 模拟部分电源正极
- ◆ AVSS: 模拟部分接地
- ◆ DVCC1、DVCC2: 数字部分电源正极
- ◆ DVSS1、DVSS2: 数字部分接地
- MSP430单片机为了防止数字电路对模拟电路的干扰, 可将模拟电源与数字电源分开。数字电源和模拟电源的电压最大不能有0.3V的偏差。两者间需要有公共连接, 至少接地端应是一起的。



2.3.2 引脚说明

(2) 参考电压引脚(3个)

- ◆ **VeREF+:** 外部参考电压正极
- ◆ **VREF+:** 内部参考电压正极
- ◆ **VeREF- / VREF-:** 外部/内部参考电压负极
- 用于A/D转换或D/A转换。
- 设计了两套参考电源配置方案：内部参考电压，和外部参考电压。



2.3.2 引脚说明

(3) 晶振引脚(4个)

- ◆ **XIN: XT1晶振输入端**
- ◆ **XOUT: XT1晶振输出端**
- ◆ **XT2IN: XT2晶振输入端**
- ◆ **XT2OUT: XT2晶振输出端**
- **XT1可用于连接低频或高频晶振，通常连接手表晶振(32.768KHz)。**
- **XT2只能用于连接高频晶振。**



2.3.2 引脚说明

(4) JTAG引脚(4个)

- ◆ TDO/TDI: 测试数据输出/编程数据输入端
 - ◆ TDI/TCLK: 测试数据输入/测试时钟输入
 - ◆ TMS: 测试模式选择
 - ◆ TCK: JTAG测试时钟
- JTAG除了用于程序下载、在线调试之外，JTAG还具有一个特别重要的功能，即**保护单片机内程序不被非法使用**
(TDI/TCLK 引脚处设置了熔丝，熔断后就无法利用JTAG口进行程序的读写了) 。



2.3.2 引脚说明

(5) 复位引脚

- RST/NMI 引脚为多功能复用引脚

- ◆ 第一功能：复位信号输入端，复位信号低电平有效，并且低电平保持时间应不小于 $2\mu\text{s}$ 。

- ◆ 第二功能：外部非屏蔽中断输入端



2.3.2 引脚说明

(6) I/O引脚(64/48个)

- **MSP430F261x系列单片机拥有众多的IO引脚，为便于管理，将8个引脚组成一组，分别记为P1-P8。**
- **引脚复用**
- **具有中断能力**
- **可实现多功能通信**



2.3.3 最小系统

- 2.3.1 封装类型
- 2.3.2 引脚说明
- 2.3.3 最小系统



2.3.3 最小系统

- 所谓最小系统，也叫最小应用系统，是指能够使微处理器正常工作的最少元器件构成的硬件系统。
- 传统的微处理器最小系统至少应包括电源电路、晶振电路和复位电路，有些还需要存储器扩展电路。



2.3.3 最小系统

- 对于MSP430单片机而言，其**最小系统更为简洁，只需要外加电源即可正常工作。**
- 这主要是由于MSP430单片机内部集成了掉电复位模块、内部高频时钟源以及存储系统。
- 但考虑到实际应用时的复杂性，这里介绍MSP430单片机常用的三种外围电路。



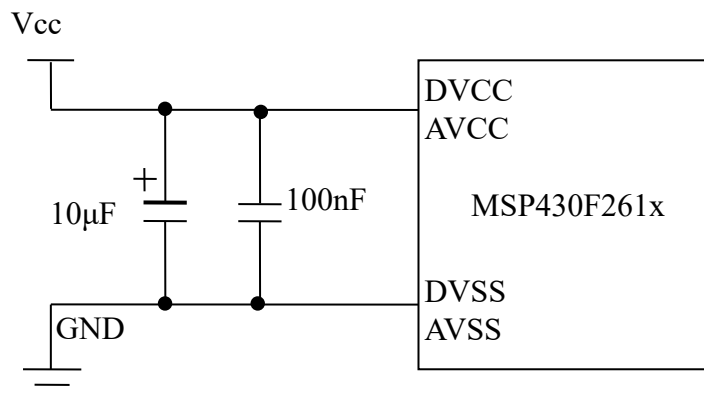
2.3.3 最小系统

1) 电源电路

- 具有较宽的工作电压(1.8-3.6) 3.3V

- ◆ 对Flash进行擦写操作的最低电压是2.2V

- ◆ ADC模块需要2.2V以上的电压





2.3.3 MSP430单片机最小系统

(2) 复位电路

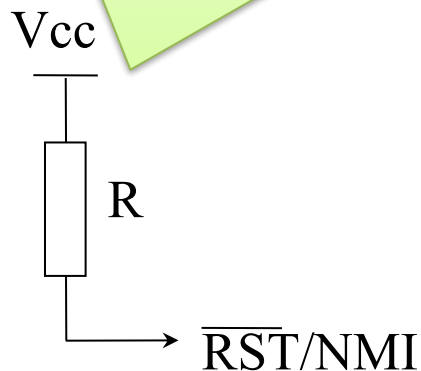
- 基本功能是：系统上电时提供复位信号，直至系统电源稳定后，撤销复位信号。
- 为可靠起见，电源稳定后还要经一定的延时才撤销复位信号，以防电源开关或电源插头分-合过程中引起的抖动而影响复位。

由于MSP430F261x
了掉电保护电路，
片机 引脚处外接一
机即可正常工作

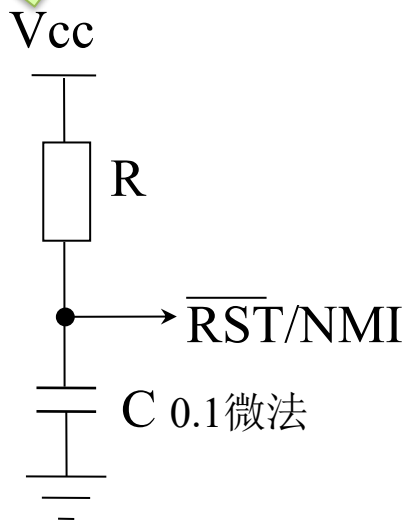
调节电容的大小可以
改变延时长度，调节R
可调整负载特性

二极管的作用是在电源电压瞬间下降，如断电
时使电容迅速放电，从而可以可靠的实现系统
断电后立即上电。一定宽度的电源毛刺也可令
系统可靠复位。

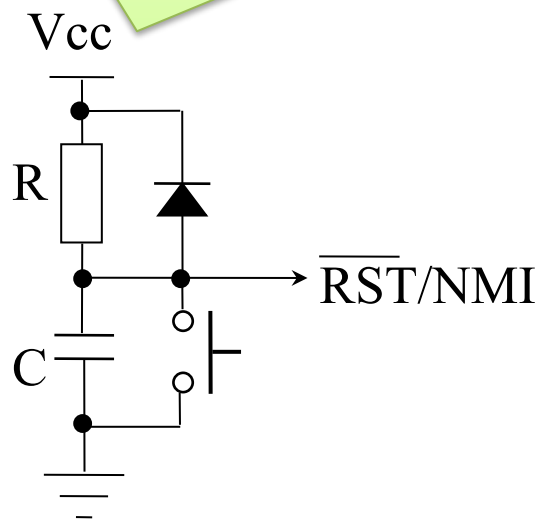
另外，按键开关可对单片机手动复位。



(a)



(b)



(c)

复位电路设计



2.3.3 最小系统

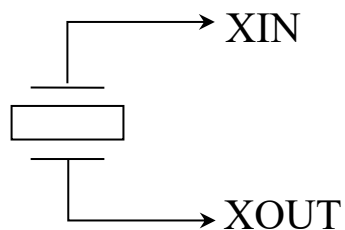
(3) 晶振电路

- 晶振全称为晶体振荡器(Crystal Oscillators), 其作用是**为单片机系统提供基本的时钟信号**。
- 晶振可以提供**稳定、精确**的单频时钟信号。
- 在通常工作条件下, 普通的晶振频率绝对精度可达**百万分之五十**。

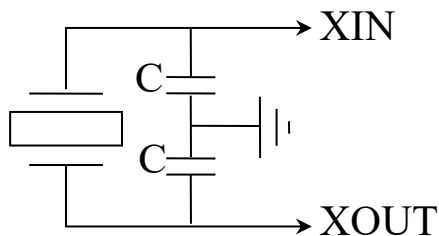


2.3.3 最小系统

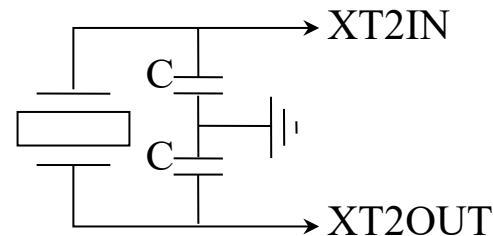
(3) 晶振电路



XT1: 连接低频晶振，内部已有匹配电容，无需外接



XT1: 连接高频晶振，内部无匹配电容，需外接



XT2: 只能连接高频晶振，内部无匹配电容，需外接

匹配电容的大小与晶振输出的频率成反比。即对于同一个晶振，电容值越大，晶振输出的频率越低；反之则越高。

因此，只有在合适的范围内才能输出标称频率。若匹配电容选择不当，可致晶振无法起振。



2.3.3 最小系统

(3) 晶振电路

- 如果系统对时钟信号要求不太严格，也可使用内置时钟源。
- 在MSP430F261x系列单片机中，不但内置了用于产生高频时钟信号的数控振荡器DCO，还集成一个低频振荡器用于产生低频时钟信号。
- 由于内置振荡器易受温度等外界因素影响，误差相对较大。